1.

BY | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 6 | 단원 공통수학1(2022 개정)>4. 행렬>4-1. 행렬과 그 연산

3×2 행렬 A의 (i, j) 성분 $a_{ij}\,(i = 1, 2, 3,\ j = 1, 2)$가

$$a_{ij} = 3ij - i + k$$

일 때, $a_{12} + a_{31} = 7$이다. k의 값은?

① -2
② -1
③ 0
④ 1
⑤ 2

정답 : ①

2.

BY | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 7 | 단원 공통수학1(2022 개정)>2. 방정식과 부등식>2-4. 여러 가지 부등식

이차부등식

$$x^2 - (k-1)x + k + 2 < 0$$

의 해가 존재하지 않도록 하는 정수 k의 최댓값은?

① 4
② 5
③ 6
④ 7
⑤ 8

정답 : ④

3.

BY | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 9 | 단원 공통수학1(2022 개정)>3. 경우의 수>3-1. 합의 법칙과 곱의 법칙

1부터 100까지의 자연수 중에서 3과 7로 모두 나누어 떨어지지 않는 자연수의 개수는?

① 51
② 53
③ 55
④ 57
⑤ 59

정답 : ④

4.

BY | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 10 | 단원 공통수학1(2022 개정)>4. 행렬>4-1. 행렬과 그 연산

두 이차정사각행렬 A, B에 대하여

$$A + B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}, \qquad A - B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

일 때, 행렬 $AB - BA$의 $(1, 2)$ 성분은?

① -2
② -1
③ 0
④ 1
⑤ 2

정답 : ②

5.

BY | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 12 | 단원 공통수학1(2022 개정)>2. 방정식과 부등식>2-4. 여러 가지 부등식

부등식

$$|x+1|+|x-3| \le 4$$

를 만족시키는 정수 x의 개수는?

① 3
② 4
③ 5
④ 6
⑤ 7

정답 : ③

6.

BY | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 13 | 단원 공통수학1(2022 개정)>2. 방정식과 부등식>2-4. 여러 가지 부등식

x에 대한 이차부등식

$$x^2-2ax-2a \le 0$$

의 해는 한 개이고, x에 대한 이차부등식

$$ax^2-4x+3a+b>0$$

은 해를 갖지 않을 때, 두 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 최댓값은? (단, $a \ne 0$)

① -2
② -1
③ 0
④ 1
⑤ 2

정답 : ⑤

7.

BY | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 14 | 단원 공통수학1(2022 개정)>2. 방정식과 부등식>2-4. 여러 가지 부등식

연립이차부등식

$$\begin{cases} x^2 < x+12 \\ x^2-(2k+3)x+k^2+3k+2>0 \end{cases}$$

을 만족시키는 정수해의 개수가 4가 되도록 하는 모든 정수 k의 값의 합은?

① -5
② -4
③ -3
④ -2
⑤ -1

정답 : ①

8.

BY | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 15 | 단원 공통수학1(2022 개정)>2. 방정식과 부등식>2-3. 여러 가지 방정식

삼차방정식 $x^3=1$의 한 허근을 ω라 할 때, 다음 중에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\dfrac{1}{\omega}+\dfrac{1}{\overline{\omega}}=-1$

ㄴ. $\omega(\overline{\omega})^2+\omega^2\overline{\omega}=-1$

ㄷ. $1+\omega^4+\omega^5+\omega^{40}+\omega^{50}=(\overline{\omega})^3+(\overline{\omega})^{30}-1$

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답 : ③

9.

BY | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 16 | 단원 공통수학1(2022개정)>4. 행렬>4-1. 행렬과 그 연산

이차정사각행렬 A가

$$A^2 - 4A + 8E = O$$

를 만족시킨다.

$$A\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \qquad A\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

일 때, $a+b$의 값은? (단, E는 단위행렬이고, O는 영행렬이다.)

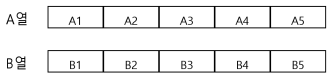
① 16
② 17
③ 18
④ 19
⑤ 20

정답 : ⑤

10.

BY | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 17 | 단원 공통수학1(2022개정)>3. 경우의 수>3-2. 순열과 조합

두 쌍의 부부를 포함한 남자 5명, 여자 2명이 졸업식에 참여해 아래 그림과 같은 좌석에 앉으려고 한다.
각각의 부부는 이웃해 앉고, 두 쌍의 부부는 같은 열에 앉는다.
부부에 속한 남자를 제외한 남자 3명은 서로 이웃하지 않도록 앉는 방법의 수는?



① 1968
② 2016
③ 2064
④ 2112
⑤ 2160

정답 : ②

11.

BY | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 18 | 단원 공통수학1(2022개정)>4. 행렬>4-1. 행렬과 그 연산

$$x^2y^2 + x^2 + 4y^2 + 12xy + 16 = 0$$

을 만족하는 두 실수 x, y에 대하여 $x^2 = a,\ y^2 = b$라 하자.
행렬

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

일 때, 행렬 A의 모든 성분의 합은?

① 8
② 9
③ 10
④ 11
⑤ 12

정답 : ④

12.

BY | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 서답2번 | 단원 공통수학1(2022개정)>3. 경우의 수>3-2. 순열과 조합

학생 5명에게 서로 다른 빵 3개와 서로 다른 과자 4개를 나누어 주려고 한다.
빵을 받지 않는 학생에게만 과자를 1개씩 나누어 줄 수 있으며 나누어 준 후 빵은 남지 않고, 과자는 남는다.
학생 5명에게 빵과 과자를 나누어 주는 방법의 수를 구하시오.
(단, 한 학생이 빵을 2개 이상 받을 수 있다.)

정답 : 2160

13.

BY | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 서답4번 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-4. 여러 가지 부등식

이차부등식 $f(x) < 0$의 해가 $x < -2$ 또는 $x > 6$일 때,
부등식 $f(2x) > 0$을 만족시키는 모든 정수 x의 값의 합을 구하는 풀이과정을 쓰고 답을 구하시오.

정답 : 3

14.

BY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 7 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-1. 복소수와 이차방정식

세 양수 a, b, c에 대하여 x에 대한 이차방정식

$$(a+b)x^2 + 2cx - a + b = 0$$

이 중근을 가질 때, a, b, c를 세 변의 길이로 하는 삼각형은 어떤 삼각형인가?

① 정삼각형
② $a = b$인 이등변삼각형
③ $b = c$인 이등변삼각형
④ 빗변의 길이가 b인 직각삼각형
⑤ 빗변의 길이가 c인 직각삼각형

정답 : ④

15.

BY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 9 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-2. 이차방정식과 이차함수

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $y = f(x)$의 그래프는 x축과 한 점에서 만나고 $f(-2) = f(6)$이다. $f(4)$의 값은?

① -4
② -2
③ 0
④ 2
⑤ 4

정답 : ⑤

16.

BY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 11 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-1. 복소수와 이차방정식

0이 아닌 두 실수 a, b가 다음을 만족시킬 때, $a+b$의 값은? (단, $i = \sqrt{-1}$)

(가) $\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = -\sqrt{\dfrac{a}{b}}$

(나) $(a^2 - 4 + bi) + (2i + b^2)i = 5a + 6i$

① 2
② 3
③ 4
④ 5
⑤ 6

정답 : ②

17.

BY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 12 | 단원 공통수학1(2022 개정)>2. 방정식과 부등식>2-1. 복소수와 이차방정식

x에 대한 이차방정식

$$x^2 - 4kx + 3k = 0$$

의 두 근의 차가 2가 되도록 하는 모든 실수 k의 값들의 합은?

① $\frac{1}{4}$
② $\frac{1}{2}$
③ $\frac{3}{4}$
④ 1
⑤ $\frac{5}{4}$

정답 : ③

18.

BY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 13 | 단원 공통수학1(2022 개정)>2. 방정식과 부등식>2-3. 여러 가지 방정식

삼차방정식 $x^3 - 10x^2 + 26x - 5 = 0$의 서로 다른 세 실근을 α, β, γ라 할 때, $(2-\alpha)(2-\beta)(2-\gamma)$의 값은?

① 12
② 15
③ 18
④ 21
⑤ 24

정답 : ②

19.

BY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 14 | 단원 공통수학1(2022 개정)>1. 다항식>1-2. 나머지정리

x^3의 계수가 1인 삼차식 $P(x)$에 대하여

$$P(1) = 2, \quad P(2) = 3, \quad P(3) = 4$$

일 때, $P(x)$를 $x-5$로 나누었을 때의 나머지를 R이라 하자. R의 값은?

① 22
② 24
③ 26
④ 28
⑤ 30

정답 : ⑤

20.

BY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 15 | 단원 공통수학1(2022 개정)>1. 다항식>1-2. 나머지정리

[오류문항] 조건오류: 원문의 "삼차식" 조건은 함수식과 양립하지 않습니다. (최고 차항 비교 시 모순)

삼차식 $f(x)$를 $x-3$로 나누었을 때, 나머지가 2이고,

$$f(3x+2) = f(2x+1) + 2x$$

를 만족한다고 하자. $f(x)$를 $x^2 - 13x + 40$으로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(3)$의 값은?

① $\frac{2}{3}$
② $\frac{4}{3}$
③ 2
④ $\frac{8}{3}$
⑤ $\frac{10}{3}$

정답 : ②

21.

BY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 16 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-2. 이차방정식과 이차함수

최고차항의 계수가 3인 이차함수 $y=f(x)$가 점 $(2,-1)$에서 직선 $y=x-3$에 접할 때, $2 \le x \le 5$에서 이차함수 $y=f(x)$의 최솟값은?

① -1
② $-\frac{13}{12}$
③ $-\frac{7}{6}$
④ $-\frac{5}{4}$
⑤ $-\frac{4}{3}$

정답 : ①

22.

BY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 17 | 단원 공통수학1(2022개정)>1. 다항식>1-2. 나머지정리

최고차항의 계수가 1인 두 이차식 $P(x),\ Q(x)$에 대하여 모든 계수가 정수이고, $P(3)=Q(3)=0$, $P(2)Q(4)=3$을 만족한다. $P(x)Q(x)$는 $(x-k)^2$을 인수로 가지며 $P(x), Q(x)$는 각각 $(x-k)^2$을 인수로 갖지 않을 때, 가능한 $P(1)$의 최댓값은?

① -4
② -2
③ 0
④ 2
⑤ 4

정답 : ③

23.

BY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 18 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-1. 복소수와 이차방정식

x에 대한 이차방정식

$$x^2+ax-a-1=0$$

의 두 근을 α, β라 하고, x에 대한 이차방정식

$$x^2+4ax-5a-b=0$$

의 두 근을 α, γ라 하자.
$\alpha(\beta+1)=4-\gamma,\ \beta+\gamma<4$일 때, $a+b$의 값은?
(단, a, b는 상수이다.)

① 1
② 2
③ 3
④ 4
⑤ 5

정답 : ①

24.

BY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 서답2 | 단원 공통수학1(2022개정)>1. 다항식>1-2. 나머지정리

다항식 $f(x), g(x)$에 대하여 $f(x)$의 최고차항의 계수가 3이고, $f(x)$를 $g(x)$로 나누었을 때의 몫과 나머지가 모두 $g(x)-3x$라 하자. $f(x)g(x)$를 $3x-1$로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 R이라 할 때, $Q(0)+R$의 값을 구하시오.

정답 : 10

25.

BY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 서답4 | 단원 공통수학 1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-2. 이차방정식과 이차함수

$$f(x) = x^2 - 4mx + 5m^2 + 6m + 1$$

의 최솟값을 $g(m)$이라 할 때, 다음 물음에 대하여 풀이 과정을 쓰고 답을 구하시오.

(1) $g(m)$를 구하시오.

(2) m의 값의 범위가 $-5 \leq m \leq 1$일 때, $g(m)$은 $m = a$에서 최댓값 b, $m = c$에서 최솟값 d를 갖는다. 이때 $abcd$의 값을 구하시오.

정답 : 192

Solution Sheet

1번
BY-2025-G1-S1-Final-006

정답
①
해설
$a_{12} = 3\cdot 1\cdot 2 - 1 + k = 5 + k, \qquad a_{31} = 3\cdot 3\cdot 1 - 3 + k = 6 + k$

이므로
$(5+k) + (6+k) = 7 \Rightarrow 11 + 2k = 7 \Rightarrow 2k = -4 \Rightarrow k = -2.$

2번
BY-2025-G1-S1-Final-007

정답
④
해설
포물선 $y = x^2 - (k-1)x + k + 2$는 아래로 볼록이므로, 부등식의 해가 없으려면 판별식이 0 이하이다.
$\Delta = (k-1)^2 - 4(k+2) = k^2 - 6k - 7 = (k-7)(k+1) \le 0$

따라서 $-1 \le k \le 7$이고, 정수 k의 최댓값은 7이다.

3번
BY-2025-G1-S1-Final-009

정답
④
해설
포함배제를 이용하면,
$|3\text{의 배수}| = \left\lfloor \frac{100}{3} \right\rfloor = 33, \quad |7\text{의 배수}| = \left\lfloor \frac{100}{7} \right\rfloor = 14, \quad |21\text{의 배수}| = \left\lfloor \frac{100}{21} \right\rfloor = 4.$

따라서 3 또는 7의 배수는
$$33 + 14 - 4 = 43$$

개이므로, 원하는 개수는
$$100 - 43 = 57.$$

4번
BY-2025-G1-S1-Final-010

정답
②
해설
$A = \frac{(A+B)+(A-B)}{2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, \qquad B = \frac{(A+B)-(A-B)}{2} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$

따라서
$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 5 & 5 \end{pmatrix}, \quad BA = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 4 & 2 \end{pmatrix},$$

$$AB - BA = \begin{pmatrix} -3 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

$(1,2)$ 성분은 -1이다.

5번
BY-2025-G1-S1-Final-012

정답
③
해설
$|x+1| + |x-3|$는 수직선에서 점 $-1, 3$까지의 거리의 합이다.
거리의 합이 최소가 되는 구간은 $-1 \le x \le 3$이고, 그 값이 4이다.
따라서 부등식을 만족하는 실수해는
$$-1 \le x \le 3$$

이고 정수는 $-1, 0, 1, 2, 3$으로 5개이다.

6번
BY-2025-G1-S1-Final-013

정답
⑤
해설
첫 번째 부등식의 해가 한 개이려면 이차식이 중근을 가져야 하므로
$$(-2a)^2 - 4\cdot 1\cdot(-2a) = 4a(a+2) = 0$$

에서 $a = 0$ 또는 $a = -2$. 조건 $a \ne 0$이므로 $a = -2$.
두 번째 부등식은
$$-2x^2 - 4x - 6 + b > 0$$

즉
$$-2(x+1)^2 + (b-4) > 0.$$

좌변의 최댓값은 $b - 4$이므로 해가 없으려면 $b - 4 \le 0$, 즉 $b \le 4$.
따라서
$$a + b = -2 + b \le 2$$

최댓값은 2이다.

7번
BY-2025-G1-S1-Final-014

정답
①
해설
첫째 부등식은
$$(x-4)(x+3) < 0 \Rightarrow -3 < x < 4$$

이므로 정수해 후보는 $\{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ (6개)이다.
둘째 부등식은
$$(x - (k+1))(x - (k+2)) > 0$$

이므로 $x = k+1,\ k+2$에서는 성립하지 않는다.
정수해가 4개가 되려면 후보 6개 중 정확히 2개가 제외되어야 하므로
$k+1,\ k+2$가 모두 후보 집합 안에 있어야 한다.
즉
$$-2 \le k+1 \le 3, \quad -2 \le k+2 \le 3$$

에서 $k = -3, -2, -1, 0, 1$.
합은
$$-3 - 2 - 1 + 0 + 1 = -5.$$

8번

BY-2025-G1-S1-Final-015

정답

③

해설

$\omega^3 = 1$, $\omega \neq 1$, $1 + \omega + \omega^2 = 0$, $\overline{\omega} = \omega^2$를 이용한다.

ㄱ.

$$\frac{1}{\omega} + \frac{1}{\overline{\omega}} = \omega^2 + \omega = -1$$

이므로 참.

ㄴ.

$$\omega(\overline{\omega})^2 + \omega^2\overline{\omega} = \omega(\omega^2)^2 + \omega^2\omega^2 = \omega^5 + \omega^4 = \omega^2 + \omega = -1$$

이므로 참.

ㄷ.

좌변은

$$1 + \omega + \omega^2 + \omega + \omega^2 = (1 + \omega + \omega^2) + (\omega + \omega^2) = -1.$$

우변은

$$(\overline{\omega})^3 + (\overline{\omega})^{30} - 1 = 1 + 1 - 1 = 1.$$

좌변과 우변이 달라 거짓.

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

9번

BY-2025-G1-S1-Final-016

정답

⑤

해설

다항식 관계식에 벡터 $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$를 곱하면

$$(A^2 - 4A + 8E)\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

여기서

$$A\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \qquad A^2\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = A\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}.$$

따라서

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} - 4\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} + 8\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

이므로

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 20 \end{pmatrix}.$$

따라서 $a + b = 20$이다.

10번

BY-2025-G1-S1-Final-017

정답

②

해설

두 쌍의 부부가 같은 열에 앉으므로, 먼저 부부가 앉을 열을 정한다.

1) 부부가 앉는 열 선택: A열 또는 B열, 2가지.

2) 한 열(좌석 5칸)에서 길이 2인 자리 블록 2개를 겹치지 않게 잡는 방법:

$([1,2],[3,4]), ([1,2],[4,5]), ([2,3],[4,5])$의 3가지.

3) 두 부부를 두 블록에 배치: $2!$가지, 각 블록에서 부부 자리 바꾸기 2^2가지.

따라서 부부 배치는

$$2 \times 3 \times 2! \times 2^2 = 48$$

가지.

이제 남은 남자 3명을 배치한다.

부부가 앉은 열에는 빈칸 1개, 다른 열에는 빈칸 5개가 남는다.

남자 3명이 서로 이웃하지 않게 앉는 경우는

- 5칸 열에 3명 모두 배치: 비인접 자리 선택 1가지, 사람 배치 $3!$로 6가지
- 5칸 열에 2명, 1칸 열에 1명 배치: 5칸에서 비인접 2자리 선택 6가지, 사람 배치 $3 \times 2! = 6$가지

합하여

$$6 + 6 \times 6 = 42$$

가지.

전체는

$$48 \times 42 = 2016.$$

11번

BY-2025-G1-S1-Final-018

정답

④

해설

식은 x에 대한 이차식으로 보면

$$(y^2 + 1)x^2 + 12yx + (4y^2 + 16) = 0.$$

실수해가 존재하려면 판별식이 0 이상이어야 하므로

$$\Delta = 144y^2 - 4(y^2 + 1)(4y^2 + 16) = -16(y^2 - 2)^2 \geq 0.$$

따라서 $y^2 = 2$, 즉 $b = 2$.

이때 원식을 만족하는 x는 $x = -2y$이므로

$$a = x^2 = 4y^2 = 8.$$

행렬 성분의 합은

$$a + b + 0 + 1 = 8 + 2 + 1 = 11.$$

12번
BY-2025-G1-S1-Final-102

정답
2160

해설
빵 3개를 분배하는 경우를 빵을 받지 않는 학생 수로 나눈다.

- 빵을 3명이 받는 경우(각 1개씩):
$$\binom{5}{3}\cdot 3! = 60$$
이때 빵을 받지 않는 2명에게 서로 다른 과자 2개를 배정하는 방법은
$${}_4P_2 = 4\cdot 3 = 12$$
이므로 $60\cdot 12 = 720$가지.
- 빵을 2명이 받는 경우(2개, 1개):
$$5\cdot 4\cdot \binom{3}{2} = 60$$
이때 빵을 받지 않는 3명에게 서로 다른 과자 3개를 배정하는 방법은
$${}_4P_3 = 4\cdot 3\cdot 2 = 24$$
이므로 $60\cdot 24 = 1440$가지.
- 빵을 1명이 모두 받는 경우는 빵을 받지 않는 학생이 4명이라 과자가 남지 않으므로 제외.

따라서 전체 방법 수는
$$720 + 1440 = 2160.$$

13번
BY-2025-G1-S1-Final-104

정답
3

해설
$f(x) < 0$의 해가 $x < -2$ 또는 $x > 6$이므로,
이차함수 $f(x)$는 근이 $-2, 6$이고 아래로 볼록이다.
따라서
$$f(x) = a(x+2)(x-6) \quad (a < 0).$$
그러면
$$f(2x) = a(2x+2)(2x-6) = 4a(x+1)(x-3).$$
$a < 0$이므로 $f(2x) > 0$은
$$(x+1)(x-3) < 0$$
와 동치이다.
따라서
$$-1 < x < 3.$$
정수해는 $x = 0, 1, 2$이고 그 합은
$$0 + 1 + 2 = 3.$$

14번
BY-2025-G1-S1-MID-007

정답
④

해설
중근 조건이므로 판별식이 0이다.
$$D = (2c)^2 - 4(a+b)(-a+b) = 0$$
$$4c^2 - 4(a+b)(b-a) = 0 \Rightarrow c^2 - (b^2 - a^2) = 0 \Rightarrow b^2 = a^2 + c^2.$$
즉 b가 빗변인 직각삼각형이다.

15번
BY-2025-G1-S1-MID-009

정답
⑤

해설
x축과 한 점에서 만나므로
$$f(x) = (x-p)^2$$
꼴이다.
또한 $f(-2) = f(6)$이므로 축의 위치는 두 점의 중점인
$$p = \frac{-2+6}{2} = 2.$$
따라서
$$f(4) = (4-2)^2 = 4.$$

16번
BY-2025-G1-S1-MID-011

정답
②

해설
(나)에서
$$(a^2 - 4 + bi) + (2i + b^2)i = (a^2 - 6) + (b + b^2)i$$
이므로
$$a^2 - 6 = 5a, \quad b^2 + b = 6.$$
따라서
$$a = 6 \text{ 또는 } -1, \quad b = 2 \text{ 또는 } -3.$$
가능한 조합을 (가)에 대입해 확인하면
$(a, b) = (6, -3)$만 성립한다.
실제로
$$\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{-3}} = \frac{\sqrt{6}}{i\sqrt{3}} = -i\sqrt{2}, \quad -\sqrt{\frac{6}{-3}} = -\sqrt{-2} = -i\sqrt{2}.$$
따라서
$$a + b = 6 + (-3) = 3.$$

17번
BY-2025-G1-S1-MID-012

정답
③

해설
두 근을 α, β라 하면
$$\alpha + \beta = 4k, \quad \alpha\beta = 3k.$$
또한 두 근의 차가 2이므로
$$(\alpha - \beta)^2 = 4.$$
그런데
$$(\alpha - \beta)^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta = 16k^2 - 12k.$$
따라서
$$16k^2 - 12k = 4 \Rightarrow 4k^2 - 3k - 1 = 0 \Rightarrow k = 1, \ -\frac{1}{4}.$$
합은
$$1 + \left(-\frac{1}{4}\right) = \frac{3}{4}.$$

18번 BY-2025-G1-S1-MID-013

정답

②

해설

$$f(x) = x^3 - 10x^2 + 26x - 5 = (x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)$$

로 두면

$$f(2) = (2-\alpha)(2-\beta)(2-\gamma).$$

따라서

$$f(2) = 8 - 40 + 52 - 5 = 15.$$

19번 BY-2025-G1-S1-MID-014

정답

⑤

해설

$$Q(x) = P(x) - (x+1)$$

로 두면

$$Q(1) = Q(2) = Q(3) = 0.$$

또한 $Q(x)$는 최고차항 계수가 1인 삼차식이므로

$$Q(x) = (x-1)(x-2)(x-3).$$

따라서

$$P(x) = (x-1)(x-2)(x-3) + x + 1.$$

그러므로

$$R = P(5) = (4)(3)(2) + 6 = 30.$$

20번 BY-2025-G1-S1-MID-015

정답

②

해설

원문 조건을 그대로 쓰면 모순이 생긴다.

$f(x) = ax^3 + \cdots$라 두면

$$f(3x+2) - f(2x+1)$$

의 x^3항 계수는 $(27a - 8a) = 19a$인데, 우변은 $2x$이므로 x^3항이 없어야 해서 $a = 0$이 되어 삼차식과 모순이다.

따라서 출제 의도(삼차식 표기 오기)를 보정해 나머지정리 풀이를 진행하면 다음과 같다.

$x - 3$으로 나눈 나머지가 2이므로

$$f(3) = 2.$$

주어진 식에 $x = 1$을 대입하면

$$f(5) = f(3) + 2 = 4.$$

$x = 2$를 대입하면

$$f(8) = f(5) + 4 = 8.$$

$x^2 - 13x + 40 = (x-5)(x-8)$이므로 나머지 $R(x)$는 일차식이고

$$R(5) = f(5) = 4, \quad R(8) = f(8) = 8.$$

따라서

$$R(x) = \frac{4}{3}x - \frac{8}{3},$$

이므로

$$R(3) = \frac{4}{3}.$$

21번 BY-2025-G1-S1-MID-016

정답

①

해설

$$f(x) = 3x^2 + bx + c$$

로 두면 접점 $(2, -1)$에서

$$f(2) = -1, \quad f'(2) = 1$$

을 만족한다.

$$f'(x) = 6x + b, \quad 6 \cdot 2 + b = 1 \Rightarrow b = -11.$$

또

$$f(2) = 12 - 22 + c = -1 \Rightarrow c = 9.$$

따라서

$$f(x) = 3x^2 - 11x + 9.$$

꼭짓점의 x좌표는

$$\frac{-(-11)}{2 \cdot 3} = \frac{11}{6} < 2$$

이므로 구간 $[2, 5]$에서는 증가한다. 따라서 최솟값은 $x = 2$에서

$$f(2) = -1.$$

22번 BY-2025-G1-S1-MID-017

정답

③

해설

$P(3) = Q(3) = 0$이고 최고차항 계수가 1, 계수가 정수이므로

$P(x) = (x-3)(x-a), \quad Q(x) = (x-3)(x-b) \quad (a, b \in$

로 둘 수 있다.

$$P(2) = a - 2, \quad Q(4) = 4 - b$$

이므로

$$(a-2)(4-b) = 3.$$

정수쌍을 찾으면

$$(a-2,\ 4-b) = (-1,-3), (1,3), (3,1), (-3,-1).$$

여기서 P, Q가 각각 $(x-3)^2$을 인수로 가지지 않아야 하므로 $a \neq 3,\ b \neq 3$.

가능한 경우는 $(a, b) = (1, 7),\ (-1, 5)$.

이때

$$P(1) = (1-3)(1-a) = 2(a-1)$$

이므로

$$a = 1 \Rightarrow P(1) = 0, \quad a = -1 \Rightarrow P(1) = -4.$$

따라서 최댓값은 0.

23번 BY-2025-G1-S1-MID-018

정답

①

해설

첫 번째 방정식에서

$$\alpha+\beta=-a, \quad \alpha\beta=-a-1.$$

주어진 식

$$\alpha(\beta+1)=4-\gamma$$

에서

$\alpha\beta+\alpha=4-\gamma \Rightarrow (-a-1)+\alpha=4-\gamma \Rightarrow \alpha+\gamma=a+5.$

두 번째 방정식의 근의 합은

$$\alpha+\gamma=-4a.$$

따라서

$$a+5=-4a \Rightarrow a=-1.$$

그러면 첫 번째 방정식은

$$x^2-x=0$$

이므로 $\{\alpha,\beta\}=\{1,0\}$.

또한 두 번째 방정식은

$$x^2-4x+5-b=0$$

이고 $\alpha+\gamma=4$.

만약 $\alpha=0,\beta=1$이면 $\gamma=4$라서 $\beta+\gamma=5$로 조건에 어긋난다.

따라서 $\alpha=1,\beta=0,\gamma=3$.

$\alpha=1$을 두 번째 방정식에 대입하면

$$1-4+5-b=0 \Rightarrow b=2.$$

따라서

$$a+b=-1+2=1.$$

24번 BY-2025-G1-S1-MID-102

정답

10

해설

$f(x)$를 $g(x)$로 나누었을 때 몫과 나머지가 모두 $g(x)-3x$이므로

$$f(x)=g(x)\{g(x)-3x\}+\{g(x)-3x\}.$$

여기서 나머지의 차수는 $g(x)$의 차수보다 작아야 하므로

$$\deg(g(x)-3x)<\deg g(x)$$

이다. 따라서 $g(x)$는 일차식이고 x의 계수가 3이어야 한다.

$$g(x)=3x+c \Rightarrow g(x)-3x=c.$$

그러면 몫과 나머지는 모두 상수 c이고

$$f(x)=g(x)\cdot c+c=c(g(x)+1)=c(3x+c+1).$$

$f(x)$의 최고차항 계수가 3이므로 $3c=3$, 즉 $c=1$.

따라서

$$g(x)=3x+1, \quad f(x)=3x+2.$$

그러므로

$$f(x)g(x)=(3x+2)(3x+1)=9x^2+9x+2.$$

이를 $3x-1$로 나누면

$$9x^2+9x+2=(3x-1)(3x+4)+6.$$

따라서

$$Q(x)=3x+4,\ R=6.$$

그러므로

$$Q(0)+R=4+6=10.$$

25번 BY-2025-G1-S1-MID-104

정답

192

해설

완전제곱으로 정리하면

$f(x)=x^2-4mx+5m^2+6m+1=(x-2m)^2+(m^2+$

따라서 x에 대한 최솟값은

$$g(m)=m^2+6m+1=(m+3)^2-8.$$

이제 $-5\le m\le 1$에서 $g(m)$을 본다.

- 위로 열린 이차함수이므로 최솟값은 꼭짓점 $m=-3$에서

  $$d=g(-3)=-8, \quad c=-3.$$

- 최댓값은 구간 끝점에서 비교:

  $g(-5)=25-30+1=-4, \quad g(1)=1+6+1=8.$

  따라서

  $$b=8, \quad a=1.$$

그러므로

$$abcd=1\cdot 8\cdot(-3)\cdot(-8)=192.$$